

34장

7번

(a) 두 렌즈가 만드는 빔 확장기의 선형 배율은 초점거리 비와 같다.

출사 빔의 너비는

$$W_f = W_i \left| \frac{f_2}{f_1} \right| = 6.0 \text{ mm}$$

(b) 빔의 총출력은 보존되고, 빔 단면적은 너비의 제곱에 비례하므로

$$I_f = I_i \left(\frac{W_i}{W_f} \right)^2 = 1.6 \text{ kW/m}^2$$

(c) 발산렌즈를 지난 평행광은 렌즈 1의 왼쪽 26.0 cm 지점에서 나오는 것처럼 퍼진다. 렌즈 2를 지난 뒤 다시 평행광이 되려면, 이 가상 물체가 렌즈 2의 앞초점면에 있어야 한다.

$$d + 26.0 \text{ cm} = 30.0 \text{ cm}$$

$$d = 4.0 \text{ cm}$$

8번

물속과 공기 중 광선이 수직선과 이루는 각을 각각 θ_l, θ_a 라 하자. 스넬의 법칙과 작은각 근사를 적용하면

$$n \sin \theta_l = \sin \theta_a, \quad n \theta_l = \theta_a$$

그림의 기하학적 관계에서

$$\tan \theta_l \simeq \theta_l = \frac{x}{d}, \quad \tan \theta_a \simeq \theta_a = \frac{x}{d_a}$$

따라서

$$d_a = \frac{d}{n}$$

21번

그림의 가로·세로 길이는 모두 50cm이고, 필름의 크기는 가로 6.0cm, 세로 8.0cm이다. 따라서 그림 전체가 필름에 들어오게 하는 최대 배율은 가로 방향에서 결정된다.

$$|m| = \frac{6.0}{50} = 0.120$$

바늘구멍과 필름 사이 거리가 12cm이므로, 닳음비로

$$|m| = \frac{12 \text{ cm}}{d}$$

$$d = 100 \text{ cm}$$

23번

렌즈 1은 수렴렌즈이므로 $f_1 = +4.00\text{cm}$, 렌즈 2는 발산렌즈이므로 $f_2 = -4.00\text{cm}$ 이다.

렌즈 1에 대해

$$\frac{1}{f_1} = \frac{1}{p_1} + \frac{1}{i_1}$$

$$i_1 = -12.0\text{cm}$$

따라서 렌즈 1의 상은 렌즈 1의 왼쪽 12.0cm에 생긴다. 이 상은 렌즈 2로부터

$$p_2 = 20.0\text{cm}$$

떨어진 물체가 된다.

렌즈 2에 대해

$$\frac{1}{-4.00} = \frac{1}{20.0} + \frac{1}{i_2}$$

$$i_2 = -3.33\text{cm}$$

따라서 최종 상은 렌즈 2의 왼쪽에 있다.

(a) 3.33 cm (b) 왼쪽 (c) 허상

전체 배율은

$$M = \frac{i_1 i_2}{p_1 p_2} > 0 \text{ 이므로}$$

(d) 그대로

36번

렌즈 1에 대해 $p_1 = 20\text{cm}$, $f_1 = +10\text{cm}$ 이므로

$$\frac{1}{f_1} = \frac{1}{p_1} + \frac{1}{i_1}$$

$$i_1 = 20\text{cm}$$

렌즈 1의 상은 렌즈 2의 왼쪽 10cm에 있으므로,

$$p_2 = 10\text{cm}$$

렌즈 2에 대해

$$\frac{1}{12.5} = \frac{1}{10} + \frac{1}{i_2}$$

$$(a) i_2 = -50\text{cm}$$

전체 가로배율은

$$(b) M = \frac{i_1 i_2}{p_1 p_2} = -5$$

따라서 최종 상은 (c) 허상이고, 동전에 대해 (d) 거꾸로 이다.

53번

물체거리는

$$p = 4.00 \text{ cm}$$

가로배울 $m = -2.00 \text{ cm}$ 이므로

$$m = -\frac{i}{p}$$

$$i = 8.00 \text{ cm}$$

얇은렌즈 방정식으로

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{i}$$

$$f = 2.67 \text{ cm}$$

75번

반짝이는 구의 바깥쪽 표면은 볼록거울이다. 따라서

$$f = \frac{R}{2} = -0.175 \text{ m}$$

물체거리는 $p = 1.0 \text{ m}$ 이므로,

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{i}$$

$$i = -0.149 \text{ m}$$

(a) 표면 뒤 14.9cm

가로배율은

$$m = -\frac{i}{p} = 0.149$$

따라서 상의 높이는

$$h_i = mh_o = 0.298 \text{ mm}$$

(b) 0.30 mm (c) 아니다

79번

물과 사염화탄소를 통과하며 보이는 깊이는 각각

$$d_1 = \frac{20 \text{ mm}}{1.33}, d_2 = \frac{40 \text{ mm}}{1.46}$$

따라서 물의 윗면에서 본 동전의 겉보기 깊이는

$$d = d_1 + d_2 = 42 \text{ mm}$$

87번

물체거리를 p , 렌즈 1이 만드는 상거리를 i_1 , 두 렌즈가 만드는 최종 상거리를 i 라 하자.

렌즈 1에 대해

$$\frac{1}{f_1} = \frac{1}{p} + \frac{1}{i_1}$$

렌즈 1의 상은 렌즈 2의 가상물체가 되므로, 렌즈 2에 대해

$$\frac{1}{f_2} = -\frac{1}{i_1} + \frac{1}{i}$$

두 식을 더하면

$$\frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} = \frac{1}{p} + \frac{1}{i}$$

이는 초점거리 f 인 하나의 얇은렌즈에 대한 식

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{i}$$

와 같으므로,

$$f = \frac{f_1 f_2}{f_1 + f_2}$$

35장

3번

공기-박막 경계와 박막-유리 경계에서의 반사는 모두 낮은 굴절률에서 높은 굴절률 쪽으로의 반사이므로, 두 반사광 모두 위상 변화 π 를 겪는다. 따라서 반사에 의한 상대 위상차는 없다. 상쇄간섭 조건은

$$2nd = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

최소 두께에서는 $m = 0$ 이므로

$$d = \frac{500\text{ nm}}{4(1.25)} = 100\text{ nm}$$

11번

공기막 두께 d 와 고리 반지름 r 의 관계는

$$(R - d)^2 + r^2 = R^2$$

$\frac{r}{R} \ll 1$ 이므로 d^2 를 무시하면

$$r^2 \simeq 2Rd$$

반사광 중 한 광선만 위상이 π 만큼 변하므로, 밝은 무늬 조건은

$$2d = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

정리하면

$$r_m = \sqrt{\left(m + \frac{1}{2}\right)R\lambda}$$

13번

밝은 고리 조건은

$$r_n^2 = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda R$$

이므로 n 번째와 $(n + 20)$ 번째 밝은 고리에 대해 두 식을 빼면

$$r_{n+20}^2 - r_n^2 = 20\lambda R$$

대입하면

$$R = 88.0\text{ cm}$$

15번

광선 r_2 는 r_1 보다 두 번 더 반사되므로, 반사에 따른 상대 위상 변화는 2π 이고 위상차에 영향을 주지 않는다. 두 광선의 경로차는

$$\Delta r = 2L$$

처음 두 광선의 위상은 반대이므로, 반사 후 같은 위상이 되려면 경로차에 의한 위상차가 홀수배의 π 이어야 한다.

$$2L = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\frac{L}{\lambda} = \frac{1}{4} + \frac{m}{2}$$

따라서

(a) 0.25 (b) 1.25 (c) 1.75

19번

검출기 위치에서 두 광선의 경로차는

$$\Delta r = d \cos \theta$$

이고, 두 광원은 동위상이므로 세기가 0이 되는 조건은

$$\Delta r = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

x축 위의 양 끝점에서는 경로차의 크기가 최대이므로

$$d = \left(m_{\max} + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

각 $|\Delta r| < d$ 인 어두운 점은 원 위에 4개씩 나타나며, 양 끝점에서 2개이다. 따라서

$$4m_{\max} + 2 = 26$$

$$m_{\max} = 6$$

$$\frac{d}{\lambda} = 6.5$$

23번

직접파와 반사파의 경로는 각각

$$r_1 = \sqrt{D^2 + (x - a)^2}, \quad r_2 = \sqrt{D^2 + (x + a)^2}$$

이다.

$D \gg a, x$ 이므로 경로차는

$$\Delta r = r_2 - r_1 \simeq \frac{(x + a)^2 - (x - a)^2}{2D} = \frac{2ax}{D}$$

물 표면에서 반사될 때 위상이 π 만큼 변하므로, 보강간섭 조건은

$$\Delta r = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

따라서

$$x = \frac{(2m + 1)\lambda D}{4a} \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

27번

공기 췌기막의 두께는 작은 각도에서

$$d = x\theta$$

이다. 반사광의 어두운 무늬 조건은

$$2d = m\lambda$$

이므로, 인접한 어두운 무늬 사이의 간격 Δx 에 대해

$$2\theta\Delta x = \lambda$$

$$\theta = \frac{\lambda}{2\Delta x} = (9.55 \times 10^{-3})^\circ$$

39번

이중슬릿의 어두운 무늬 위치는

$$y_m = \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d}$$

이다. 첫 번째와 열 번째 어두운 무늬 사이에는 9개의 간격이 있으므로

$$\Delta y = 9 \frac{\lambda L}{d}$$

$$\lambda = 600 \text{ nm}$$

43번

움직이는 거울이 x 만큼 이동하면 해당 경로의 왕복 길이는 $2x$ 만큼 변한다. 따라서 두 빛의 위상차는

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} (2x) = \frac{4\pi x}{\lambda}$$

최대 세기가 I_m 일 때 관측 세기는

$$I(x) = I_m \cos^2\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right)$$

53번

Young의 이중슬릿 간섭에서 중심 근처의 인접한 밝은 무늬 사이 간격은

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d}$$

계산하면,

$$\Delta y = 1.26 \text{ mm}$$

36장

3번

단일슬릿 회절의 극소 조건은

$$a \sin \theta = m \lambda$$

이다. 두 번째 극소에서는 $m = 2$ 이므로

$$\sin \theta = 0.1647$$

스크린에서 중심으로부터의 거리는

$$y = L \tan \theta = 53.4 \text{ cm}$$

9번

단일슬릿 회절의 극소 조건은

$$a \sin \theta = m \lambda$$

작은 각도에서

$$y_m = \frac{m \lambda L}{a}$$

첫 번째와 다섯 번째 극소 사이 거리는

$$\Delta y = \frac{4 \lambda L}{a}$$

계산하면

$$(a) \ a = 3.4 \text{ mm}$$

(b) 첫 번째 극소에 대해

$$\theta_1 \simeq \sin \theta_1 = \frac{\lambda}{a} = 1.3 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

17번

단일슬릿 회절의 극소 조건은

$$a \sin \theta = m \lambda$$

이다. 2차 극소에서는 $m = 2$ 이므로

$$\frac{a}{\lambda} = \frac{2}{\sin 15.0^\circ} = 7.73$$

23번

지상 물체의 최소 분해각은

$$\theta \simeq \frac{s}{L}$$

원형 렌즈의 회절한계는

$$\theta_{\min} = \frac{1.22 \lambda}{D}$$

이므로 계산하면,

$$D = 36 \text{ cm}$$

25번

회절격자 간격은

$$d = \frac{1.00 \text{ mm}}{215} = 4.65 \times 10^{-6} \text{ m}$$

회절격자 식은

$$d \sin \theta = m \lambda$$

이다. 8차 회절에서 가능한 가장 긴 파장은 $\sin \theta = 1$ 일 때이므로

$$\lambda_{\max} = \frac{d}{m} = 581 \text{ nm}$$

33번

이중슬릿 간섭극대와 단일슬릿 회절극소 조건은 각각

$$d \sin \theta = m \lambda, \quad a \sin \theta = n \lambda$$

이다. 따라서 회절극소 위치에서의 간섭 차수는

$$m = \frac{d}{a} n = 7n$$

(a) 중앙 회절극대는 첫 번째 회절극소 ($n = \pm 1$) 사이에 있다.

따라서 m 은 -6 ~ 6 으로 13개이다.

(b) 한쪽 첫 번째 부극대는 $n = 1$ 과 $n = 2$ 사이에 있다. 이 범위에서는 m 은 8 ~ 13 으로 6개이다.

49번

Rayleigh 기준에 따른 최소 분해각은

$$\theta_{\min} = \frac{1.22 \lambda}{D} = 1.22 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

관찰자까지의 거리가 $L = 0.250 \text{ m}$ 이므로, 두 물체의 최소 거리는

$$s = L \theta_{\min} = 30.5 \mu \text{ m}$$

61번

회절격자의 분해능은

$$R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = mN$$

$$\lambda = 590.190 \text{ nm (평균)}$$

$$\Delta \lambda = 0.061 \text{ nm}$$

2차 회절 ($m = 2$)에서 필요한 최소 격자수는

$$N = \frac{\lambda}{m \Delta \lambda} = 4.84 \times 10^3$$